



(12) 发明专利申请

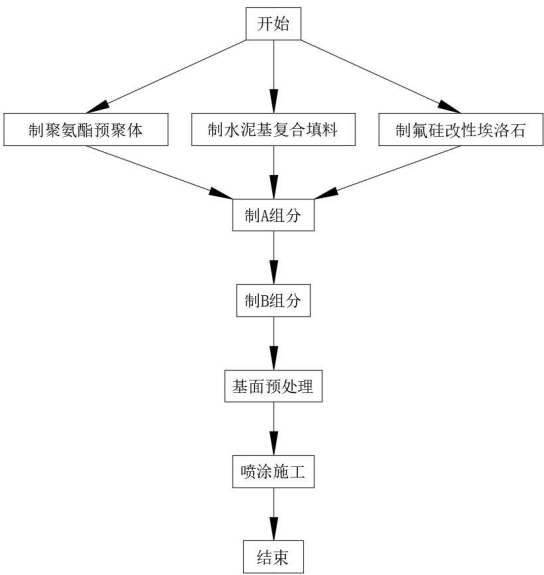
(10) 申请公布号 CN 122587593 A
(43) 申请公布日 2026. 08. 18

(21) 申请号 202610625914.X
(22) 申请日 2026.05.08
(71) 申请人 广西大学
地址 530004 广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路100号
(72) 发明人 陈正 粟俊驰 陈犇 赵国欣 杨阳
(74) 专利代理机构 北京智汇客知识产权代理有限公司 16153
专利代理师 李炳辉
(51) Int.Cl.
C09D 175/08 (2006.01)
C09D 7/62 (2018.01)
C09D 7/61 (2018.01)
C09D 7/63 (2018.01)

权利要求书2页 说明书9页 附图1页

(54) 发明名称
一种高弹性高粘结力的喷涂防水涂料及其制备方法
(57) 摘要

本发明涉及建筑防水涂料技术领域,且公开了一种高弹性高粘结力的喷涂防水涂料,由A组分和B组分按质量比10:1-12:1组成,所述A组分包括以下组分及其质量份:聚氨酯预聚体40至55份、水泥基复合填料12至22份、氟硅改性埃洛石1.0至2.0份、 γ -(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷0.6至1.4份、聚羧酸系水泥改性剂0.4至1.2份、抗氧剂1010 0.2至0.7份以及消泡剂0.1至0.5份。该高弹性高粘结力的喷涂防水涂料及其制备方法,通过在涂料体系中引入 γ -(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷,其环氧基团可与水泥基基材表面富含的羟基发生化学反应形成稳固化学键,同时A组分中的水泥基复合填料与水泥基基材材质同源,能提升涂料与基材的相容性,有效解决有机防水涂料粘结力弱的问题。



1. 一种高弹性高粘结力的喷涂防水涂料,其特征在于,由A组分和B组分按质量比10:1-12:1组成;

所述A组分包括以下组分及其质量份:聚氨酯预聚体40至55份、水泥基复合填料12至22份、氟硅改性埃洛石1.0至2.0份、 γ -(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷0.6至1.4份、聚羧酸系水泥改性剂0.4至1.2份、抗氧剂1010 0.2至0.7份以及消泡剂0.1至0.5份;

所述B组分包括以下组分及其质量份:酮亚胺潜固化剂JH-32655至75份、柠檬酸18至32份、去离子水8至16份。

2. 根据权利要求1所述的一种高弹性高粘结力的喷涂防水涂料,其特征在于,所述聚氨酯预聚体由甲苯二异氰酸酯、聚醚多元醇N220和聚醚多元醇N330按异氰酸酯指数 $R=2.05-2.20$ 在 $68^{\circ}\text{C}-72^{\circ}\text{C}$ 反应7.5h-8.5h制得,所述聚醚多元醇N220和聚醚多元醇N330的质量比为7:1-9:1。

3. 根据权利要求1所述的一种高弹性高粘结力的喷涂防水涂料,其特征在于,所述氟硅改性埃洛石由埃洛石、甲基三甲氧基硅烷、十七氟癸基三甲氧基硅烷按质量比7:4:4-9:6:6,经“微波辅助-分步温控”复合工艺制备,制备流程如下:

步骤一:取埃洛石加入无水乙醇,在20kHz频率下超声25min-35min,超声后检测粒径,确保45-85nm粒径占比 $\geq 90\%$ 以实现均匀分散;

步骤二:加入甲基三甲氧基硅烷、十七氟癸基三甲氧基硅烷,继续超声1h-1.2h后转移至带微波装置的反应釜,通入氮气,控制氮气流速50mL/min以排除空气,再加入28wt%氨水溶液;

步骤三:开启微波系统,按300W-400W功率、30s辐射/60s暂停的间歇模式运行,同时调控反应釜温度:

第一阶段升温至 $45^{\circ}\text{C}-50^{\circ}\text{C}$,以250r/min转速搅拌反应5h-6h;

第二阶段降温至 $28^{\circ}\text{C}-32^{\circ}\text{C}$,以180r/min转速搅拌反应6h-7h;

步骤四:反应结束后,以8000r/min离心12min-18min,收集沉淀用无水乙醇反复洗涤4-6次,每次洗涤后检测上清液电导率,确保 $\leq 10\mu\text{S}/\text{cm}$;将洗涤后的沉淀在 $78^{\circ}\text{C}-82^{\circ}\text{C}$ 真空干燥46h-50h,过180-200目筛。

4. 根据权利要求3所述的一种高弹性高粘结力的喷涂防水涂料,其特征在于,所述聚氨酯预聚体的异氰酸酯指数 $R=2.10\pm 0.03$,预留NCO含量 $3.95\pm 0.05\text{wt}\%$;所述聚氨酯预聚体制备时加入扩链剂,所述扩链剂为4,4-亚甲基二氯苯胺与1,4-丁二醇按质量比3:1-5:1的混合物,所述扩链剂用量为消耗预聚体中0.38-0.42wt%的NCO基团。

5. 根据权利要求4所述的一种高弹性高粘结力的喷涂防水涂料,其特征在于,所述扩链剂中4,4-亚甲基二氯苯胺与1,4-丁二醇的质量比为3.5:1-4.5:1,且所述扩链剂消耗预聚体中 $0.40\pm 0.02\text{wt}\%$ 的NCO基团;所述聚醚多元醇N220的羟值为54-58mgKOH/g,所述聚醚多元醇N330的羟值为31-35mgKOH/g。

6. 根据权利要求3所述的一种高弹性高粘结力的喷涂防水涂料,其特征在于,所述水泥基复合填料中,硅灰粒径为5-10 μm 、比表面积 $\geq 20000\text{m}^2/\text{kg}$,超细水泥粒径为8-12 μm 、比表面积 $\geq 8000\text{m}^2/\text{kg}$;所述水泥基复合填料需在 $105^{\circ}\text{C}-115^{\circ}\text{C}$ 真空干燥3.5h-4.5h后使用。

7. 根据权利要求1所述的一种高弹性高粘结力的喷涂防水涂料,其特征在于,所述聚羧酸系水泥改性剂为聚羧酸减水剂与丙烯酰胺的共聚物,其固含量 $\geq 40\text{wt}\%$ 、分子量为8000-

12000;所述氟硅改性埃洛石的粒径为45-85nm。

8.一种高弹性高粘结力的喷涂防水涂料的制备方法,其特征在于,包括权利要求1-5所述的高弹性高粘结力的喷涂防水涂料,包括以下步骤:

步骤1、制备聚氨酯预聚体:将聚醚多元醇N220和聚醚多元醇N330按质量比7:1-9:1混合,在115℃-125℃真空干燥10-13h,通氮气后加入甲苯二异氰酸酯调节异氰酸酯指数 $R=2.05-2.20$,在68℃-72℃搅拌反应7.5h-8.5h,再加入扩链剂继续反应0.9h-1.1h,控制扩链剂消耗预聚体中0.38-0.42wt%的NCO基团,出料密封;

步骤2、制备水泥基复合填料:将硅灰与超细水泥按质量比1.8:1-2.2:1混合,在105℃-115℃真空干燥3.5h-4.5h,再以200r/min球磨25min-35min;

步骤3、制备氟硅改性埃洛石:先将埃洛石在无水乙醇中超声分散,再加入硅烷试剂并通入纯度 $\geq 99.99\%$ 的惰性气体氮气保护,随后加入28wt%氨水溶液,采用微波间歇辐射模式,辐射功率300W-400W,按辐射30s停60s的循环方式运行,同时配合梯度温控:

第一阶段控制温度45℃-50℃反应5h-6h;

第二阶段控制温度28℃-32℃反应6h-7h;

最终经离心、洗涤、真空干燥制得;

步骤4、制备A组分:将步骤1-3的产物与 γ -(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷、聚羧酸系水泥改性剂、抗氧剂1010、消泡剂加入反应釜,在48℃-52℃搅拌1.9h-2.1h;

步骤5、制备B组分:将酮亚胺潜固化剂JH-326、柠檬酸、去离子水加入烧杯,在28℃-32℃搅拌25min-35min;

步骤6、基面预处理:配制1.0-2.0%的 γ -(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷水溶液,喷涂水泥基面后在21℃-25℃放置12min-22min;

步骤7、喷涂施工:喷涂施工按以下流程操作:

系统调试:将A、B组分分别加入带称重传感器的双组份储料罐,连接智能滴注模块与定制化复合喷嘴,用湿度计检测基面湿度,根据湿度值选择滴注模式——基面湿度 $>60\%$ 时选用变量滴注模式,设定A/B滴速比12:1;基面湿度 $\leq 60\%$ 时选用定量滴注模式,设定A/B滴速比10:1-12:1;

雾化参数设定:调节雾化压力0.4MPa-0.65MPa,控制喷涂距离30cm-40cm,根据基面类型调整喷嘴雾化角度——平面基面设定为 55° ,立面基面设定为 45° ;

分层喷涂:第一遍喷涂厚度控制在0.4mm-0.5mm,静置15min-20min后进行第二遍喷涂,最终控制涂膜总厚度0.9mm-1.3mm,每遍喷涂后用激光测厚仪检测厚度误差,确保误差 $\leq \pm 0.1\text{mm}$ 。

9.一种适配高弹性高粘结力防水涂料的喷涂系统,其特征在于,包括双组份储料罐、智能滴注模块以及定制化复合喷嘴;

所述智能滴注模块可实现A/B组分双模式滴注:定量滴注模式下,A组分滴速控制在6mL/s-10mL/s,B组分滴速控制在0.6mL/s-1.0mL/s,滴速误差 $\leq \pm 2\%$;变量滴注模式下,可根据基面湿度自动调节滴速比,当基面湿度 $>60\%$ 时,A/B滴速比提升至12:1,当基面湿度 $<30\%$ 时,A/B滴速比降至10:1;

所述定制化复合喷嘴为“锥形渐变孔+纳米陶瓷涂层”结构:喷嘴入口孔径为8mm,出口孔径呈渐变设计,从3mm过渡至1.5mm;喷嘴内壁喷涂 Al_2O_3 纳米涂层,涂层厚度50nm-80nm;喷嘴头部设有可调节雾化角度的导流片,雾化角度调节范围 $30^\circ-60^\circ$ 。

一种高弹性高粘结力的喷涂防水涂料及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及建筑防水涂料技术领域,具体为一种高弹性高粘结力的喷涂防水涂料及其制备方法。

背景技术

[0002] 防水涂料是建筑防水工程的核心功能材料,主要应用于水泥混凝土桥面、地下室、隧道等水泥基建筑结构,通过在基材表面形成连续、致密且具备一定力学性能的防水膜,阻断水分渗入基材内部,进而避免水泥基结构因水损出现钢筋锈蚀、混凝土剥落、结构强度下降等问题。

[0003] 目前工程中常用的防水涂料主要分为两类:一类是有机防水涂料,如单组分潮固化聚氨酯类,这类涂料依赖有机组分的化学固化反应成膜,具备一定的柔韧性;另一类是水泥基防水涂料,如水泥基体系,这类涂料以水泥为主要无机基材,依托水泥的水化硬化过程形成防水结构,与水泥基建筑基材的材质属性相近。

[0004] 然而,现有两类防水涂料在实际应用中均存在明显技术痛点;对于有机防水涂料,其虽能凭借有机分子链的柔性展现出较好的弹性,可适应部分结构变形,但水泥基基材表面富含羟基且整体呈碱性,有机组分的分子结构难以与基材表面形成稳固的化学键,导致涂料与基材的结合力较弱,长期受环境因素或结构振动影响,容易出现界面脱层,进而丧失防水功能;对于水泥基防水涂料,其虽因与水泥基基材材质同源而具备良好的相容性,能与基材形成相对统一的整体,却受水泥自身脆性特质的限制,涂料固化成膜后的弹性较差,无法适应建筑结构在使用过程中因温度变化、荷载作用产生的微裂缝,故而提出了一种高弹性高粘结力的喷涂防水涂料及其制备方法。

发明内容

[0005] 解决的技术问题

针对现有技术的不足,本发明提供了一种高弹性高粘结力的喷涂防水涂料及其制备方法,具备高弹性、高粘结力且与水泥基基材相容性好等优点,解决了现有有机防水涂料与水泥基基材粘结力弱易出现界面脱层、水泥基防水涂料弹性差难以适应建筑结构微裂缝的问题。

[0006] (二)技术方案

为实现上述高弹性、高粘结力且与水泥基基材相容性好的目的,本发明提供如下技术方案:一种高弹性高粘结力的喷涂防水涂料,由A组分和B组分按质量比10:1-12:1组成;

所述A组分包括以下组分及其质量份:聚氨酯预聚体40至55份、水泥基复合填料12至22份、氟硅改性埃洛石1.0至2.0份、 γ -(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷0.6至1.4份、聚羧酸系水泥改性剂0.4至1.2份、抗氧剂1010 0.2至0.7份以及消泡剂0.1至0.5份;

所述B组分包括以下组分及其质量份:酮亚胺潜固化剂JH-326 55至75份、柠檬酸

18至32份、去离子水8至16份。

[0007] 优选的,所述聚氨酯预聚体由甲苯二异氰酸酯、聚醚多元醇N220和聚醚多元醇N330按异氰酸酯指数 $R=2.05-2.20$ 在 $68^{\circ}\text{C}-72^{\circ}\text{C}$ 反应 $7.5\text{h}-8.5\text{h}$ 制得,所述聚醚多元醇N220和聚醚多元醇N330的质量比为 $7:1-9:1$ 。

[0008] 优选的,所述氟硅改性埃洛石由埃洛石、甲基三甲氧基硅烷、十七氟癸基三甲氧基硅烷按质量比 $7:4:4-9:6:6$,经“微波辅助-分步温控”复合工艺制备,制备流程如下:

步骤一:取埃洛石加入无水乙醇,在 20kHz 频率下超声 $25\text{min}-35\text{min}$,超声后检测粒径,确保 $45-85\text{nm}$ 粒径占比 $\geq 90\%$ 以实现均匀分散;

步骤二:加入甲基三甲氧基硅烷、十七氟癸基三甲氧基硅烷,继续超声 $1\text{h}-1.2\text{h}$ 后转移至带微波装置的反应釜,通入氮气,控制氮气流速 $50\text{mL}/\text{min}$ 以排除空气,再加入 $28\text{wt}\%$ 氨水溶液;

步骤三:开启微波系统,按 $300\text{W}-400\text{W}$ 功率、 30s 辐射/ 60s 暂停的间歇模式运行,同时调控反应釜温度:

第一阶段升温至 $45^{\circ}\text{C}-50^{\circ}\text{C}$,以 $250\text{r}/\text{min}$ 转速搅拌反应 $5\text{h}-6\text{h}$;

第二阶段降温至 $28^{\circ}\text{C}-32^{\circ}\text{C}$,以 $180\text{r}/\text{min}$ 转速搅拌反应 $6\text{h}-7\text{h}$;

步骤四:反应结束后,以 $8000\text{r}/\text{min}$ 离心 $12\text{min}-18\text{min}$,收集沉淀用无水乙醇反复洗涤 $4-6$ 次,每次洗涤后检测上清液电导率,确保 $\leq 10\mu\text{S}/\text{cm}$;将洗涤后的沉淀在 $78^{\circ}\text{C}-82^{\circ}\text{C}$ 真空干燥 $46\text{h}-50\text{h}$,过 $180-200$ 目筛。

[0009] 优选的,所述聚氨酯预聚体的异氰酸酯指数 $R=2.10\pm 0.03$,预留 NCO 含量 $3.95\pm 0.05\text{wt}\%$;所述聚氨酯预聚体制备时加入扩链剂,所述扩链剂为 $4,4$ -亚甲基二氯苯胺与 $1,4$ -丁二醇按质量比 $3:1-5:1$ 的混合物,所述扩链剂用量为消耗预聚体中 $0.38-0.42\text{wt}\%$ 的 NCO 基团。

[0010] 优选的,所述扩链剂中 $4,4$ -亚甲基二氯苯胺与 $1,4$ -丁二醇的质量比为 $3.5:1-4.5:1$,且所述扩链剂消耗预聚体中 $0.40\pm 0.02\text{wt}\%$ 的 NCO 基团;所述聚醚多元醇N220的羟值为 $54-58\text{mgKOH}/\text{g}$,所述聚醚多元醇N330的羟值为 $31-35\text{mgKOH}/\text{g}$ 。

[0011] 优选的,所述水泥基复合填料中,硅灰粒径为 $5-10\mu\text{m}$ 、比表面积 $\geq 20000\text{m}^2/\text{kg}$,超细水泥粒径为 $8-12\mu\text{m}$ 、比表面积 $\geq 8000\text{m}^2/\text{kg}$;所述水泥基复合填料需在 $105^{\circ}\text{C}-115^{\circ}\text{C}$ 真空干燥 $3.5\text{h}-4.5\text{h}$ 后使用。

[0012] 优选的,所述聚羧酸系水泥改性剂为聚羧酸减水剂与丙烯酰胺的共聚物,其固含量 $\geq 40\text{wt}\%$ 、分子量为 $8000-12000$;所述氟硅改性埃洛石的粒径为 $45-85\text{nm}$ 。

[0013] 一种高弹性高粘结力的喷涂防水涂料的制备方法,包括高弹性高粘结力的喷涂防水涂料,包括以下步骤:

步骤1、制备聚氨酯预聚体:将聚醚多元醇N220和聚醚多元醇N330按质量比 $7:1-9:1$ 混合,在 $115^{\circ}\text{C}-125^{\circ}\text{C}$ 真空干燥 $10-13\text{h}$,通氮气后加入甲苯二异氰酸酯调节异氰酸酯指数 $R=2.05-2.20$,在 $68^{\circ}\text{C}-72^{\circ}\text{C}$ 搅拌反应 $7.5\text{h}-8.5\text{h}$,再加入扩链剂继续反应 $0.9\text{h}-1.1\text{h}$,控制扩链剂消耗预聚体中 $0.38-0.42\text{wt}\%$ 的 NCO 基团,出料密封;

步骤2、制备水泥基复合填料:将硅灰与超细水泥按质量比 $1.8:1-2.2:1$ 混合,在 $105^{\circ}\text{C}-115^{\circ}\text{C}$ 真空干燥 $3.5\text{h}-4.5\text{h}$,再以 $200\text{r}/\text{min}$ 球磨 $25\text{min}-35\text{min}$;

步骤3、制备氟硅改性埃洛石:先将埃洛石在无水乙醇中超声分散,再加入硅烷试

剂并通入纯度 $\geq 99.99\%$ 的惰性气体氮气保护,随后加入28wt%氨水溶液,采用微波间歇辐射模式,辐射功率300W-400W,按辐射30s停60s的循环方式运行,同时配合梯度温控:

第一阶段控制温度45℃-50℃反应5h-6h;

第二阶段控制温度28℃-32℃反应6h-7h;

最终经离心、洗涤、真空干燥制得;

步骤4、制备A组分:将步骤1-3的产物与 γ -(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷、聚羧酸系水泥改性剂、抗氧剂1010、消泡剂加入反应釜,在48℃-52℃搅拌1.9h-2.1h;

步骤5、制备B组分:将酮亚胺潜固化剂JH-326、柠檬酸、去离子水加入烧杯,在28℃-32℃搅拌25min-35min;

步骤6、基面预处理:配制1.0-2.0%的 γ -(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷水溶液,喷涂水泥基面后在21℃-25℃放置12min-22min;

步骤7、喷涂施工:喷涂施工按以下流程操作:

系统调试:将A、B组分分别加入带称重传感器的双组份储料罐,连接智能滴注模块与定制化复合喷嘴,用湿度计检测基面湿度,根据湿度值选择滴注模式——基面湿度 $>60\%$ 时选用变量滴注模式,设定A/B滴速比12:1;基面湿度 $\leq 60\%$ 时选用定量滴注模式,设定A/B滴速比10:1-12:1;

雾化参数设定:调节雾化压力0.4MPa-0.65MPa,控制喷涂距离30cm-40cm,根据基面类型调整喷嘴雾化角度——平面基面设定为 55° ,立面基面设定为 45° ;

分层喷涂:第一遍喷涂厚度控制在0.4mm-0.5mm,静置15min-20min后进行第二遍喷涂,最终控制涂膜总厚度0.9mm-1.3mm,每遍喷涂后用激光测厚仪检测厚度误差,确保误差 $\leq \pm 0.1\text{mm}$ 。

[0014] 一种适配高弹性高粘结力防水涂料的喷涂系统,包括双组份储料罐、智能滴注模块以及定制化复合喷嘴;

所述智能滴注模块可实现A/B组分双模式滴注:定量滴注模式下,A组分滴速控制在6mL/s-10mL/s,B组分滴速控制在0.6mL/s-1.0mL/s,滴速误差 $\leq \pm 2\%$;变量滴注模式下,可根据基面湿度自动调节滴速比,当基面湿度 $>60\%$ 时,A/B滴速比提升至12:1,当基面湿度 $<30\%$ 时,A/B滴速比降至10:1;

所述定制化复合喷嘴为“锥形渐变孔+纳米陶瓷涂层”结构:喷嘴入口孔径为8mm,出口孔径呈渐变设计,从3mm过渡至1.5mm;喷嘴内壁喷涂 Al_2O_3 纳米涂层,涂层厚度50nm-80nm;喷嘴头部设有可调节雾化角度的导流片,雾化角度调节范围 30° - 60° 。

[0015] (三)有益效果

与现有技术相比,本发明提供了一种高弹性高粘结力的喷涂防水涂料及其制备方法,具备以下有益效果:

1、该高弹性高粘结力的喷涂防水涂料及其制备方法,通过在涂料体系中引入 γ -(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷,其环氧基团可与水泥基基材表面富含的羟基发生化学反应形成稳固化学键,同时A组分中的水泥基复合填料与水泥基基材材质同源,能提升涂料与基材的相容性,氟硅改性埃洛石还可进一步增强涂料与基材的界面结合强度,有效解决有机防水涂料粘结力弱的问题,避免长期使用中因环境因素或结构振动出现界面脱层,保障防水功能持久。

[0016] 2、该高弹性高粘结力的喷涂防水涂料及其制备方法,A组分中的聚氨酯预聚体由甲苯二异氰酸酯与聚醚多元醇N220、聚醚多元醇N330反应制得,其有机分子链具备良好柔性,加入的扩链剂4,4-亚甲基二氯苯胺与1,4-丁二醇的混合物可延长分子链、提升链段活性,配合氟硅改性埃洛石的纳米级分散增强作用,使涂膜在保持与水泥基基材相容性的同时具备高弹性,解决水泥基防水涂料弹性差的问题,能适应建筑结构因温度变化、荷载作用产生的微裂缝。

[0017] 3、该高弹性高粘结力的喷涂防水涂料及其制备方法,配套的智能喷涂系统与精细化施工工艺能进一步提升应用效果:智能滴注模块可根据基面湿度自动切换双滴注模式,定制化复合喷嘴通过渐变孔结构与纳米陶瓷涂层减少物料损耗、提升雾化均匀性,配合分层喷涂与厚度精准控制,不仅能适配平面、立面等不同类型基面,还能确保涂膜厚度误差 $\leq \pm 0.1\text{mm}$,形成连续致密的防水膜,大幅降低因施工操作不当导致的局部防水薄弱问题,进一步延长防水工程的使用寿命。

附图说明

[0018] 图1为本发明的高弹性高粘结力的喷涂防水涂料的制备方法流程图。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本发明的实施例和附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0020] 请参阅图1,一种高弹性高粘结力的喷涂防水涂料,由A组分和B组分按质量比10:1-12:1组成;

所述A组分包括以下组分及其质量份:聚氨酯预聚体40至55份、水泥基复合填料12至22份、氟硅改性埃洛石1.0至2.0份、 γ -(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷0.6至1.4份、聚羧酸系水泥改性剂0.4至1.2份、抗氧剂1010 0.2至0.7份以及消泡剂0.1至0.5份;

所述B组分包括以下组分及其质量份:酮亚胺潜固化剂JH-326 55至75份、柠檬酸18至32份、去离子水8至16份。

[0021] 一种高弹性高粘结力的喷涂防水涂料的制备方法,包括高弹性高粘结力的喷涂防水涂料,包括以下步骤:

步骤1、制备聚氨酯预聚体:将聚醚多元醇N220和聚醚多元醇N330按质量比7:1-9:1混合,在115℃-125℃真空干燥10-13h,通氮气后加入甲苯二异氰酸酯调节异氰酸酯指数 $R=2.05-2.20$,在68℃-72℃搅拌反应7.5h-8.5h,再加入扩链剂继续反应0.9h-1.1h,控制扩链剂消耗预聚体中0.38-0.42wt%的NCO基团,出料密封;

步骤2、制备水泥基复合填料:将硅灰与超细水泥按质量比1.8:1-2.2:1混合,在105℃-115℃真空干燥3.5h-4.5h,再以200r/min球磨25min-35min;

步骤3、制备氟硅改性埃洛石:先将埃洛石在无水乙醇中超声分散,再加入硅烷试剂并通入纯度 $\geq 99.99\%$ 的惰性气体氮气保护,随后加入28wt%氨水溶液,采用微波间歇辐射模式,辐射功率300W-400W,按辐射30s停60s的循环方式运行,同时配合梯度温控:

第一阶段控制温度45℃-50℃反应5h-6h;

第二阶段控制温度28℃-32℃反应6h-7h;

最终经离心、洗涤、真空干燥制得;

步骤4、制备A组分:将步骤1-3的产物与 γ -(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷、聚羧酸系水泥改性剂、抗氧剂1010、消泡剂加入反应釜,在48℃-52℃搅拌1.9h-2.1h;

步骤5、制备B组分:将酮亚胺潜固化剂JH-326、柠檬酸、去离子水加入烧杯,在28℃-32℃搅拌25min-35min;

步骤6、基面预处理:配制1.0-2.0%的 γ -(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷水溶液,喷涂水泥基面后在21℃-25℃放置12min-22min;

步骤7、喷涂施工:喷涂施工按以下流程操作:

系统调试:将A、B组分分别加入带称重传感器的双组份储料罐,连接智能滴注模块与定制化复合喷嘴,用湿度计检测基面湿度,根据湿度值选择滴注模式——基面湿度>60%时选用变量滴注模式,设定A/B滴速比12:1;基面湿度 $\leq$ 60%时选用定量滴注模式,设定A/B滴速比10:1-12:1;

雾化参数设定:调节雾化压力0.4MPa-0.65MPa,控制喷涂距离30cm-40cm,根据基面类型调整喷嘴雾化角度——平面基面设定为55°,立面基面设定为45°;

分层喷涂:第一遍喷涂厚度控制在0.4mm-0.5mm,静置15min-20min后进行第二遍喷涂,最终控制涂膜总厚度0.9mm-1.3mm,每遍喷涂后用激光测厚仪检测厚度误差,确保误差 $\leq \pm 0.1$ mm。

[0022] 实施例一:

一种高弹性高粘结力的喷涂防水涂料,由A组分和B组分按质量比10:1-12:1组成;

所述A组分包括以下组分及其质量份:聚氨酯预聚体40份、水泥基复合填料12份、氟硅改性埃洛石1.0份、 γ -(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷0.6份、聚羧酸系水泥改性剂0.4份、抗氧剂1010 0.2份以及消泡剂0.1份;

所述B组分包括以下组分及其质量份:酮亚胺潜固化剂JH-326 55份、柠檬酸18份、去离子水8份。

[0023] 一种高弹性高粘结力的喷涂防水涂料的制备方法,包括高弹性高粘结力的喷涂防水涂料,包括以下步骤:

步骤1、制备聚氨酯预聚体40份:将聚醚多元醇N220和聚醚多元醇N330按质量比7:1-9:1混合,在115℃-125℃真空干燥10-13h,通氮气后加入甲苯二异氰酸酯调节异氰酸酯指数R=2.05-2.20,在68℃-72℃搅拌反应7.5h-8.5h,再加入扩链剂继续反应0.9h-1.1h,控制扩链剂消耗预聚体中0.38-0.42wt%的NCO基团,出料密封;

步骤2、制备水泥基复合填料12份:将硅灰与超细水泥按质量比1.8:1-2.2:1混合,在105℃-115℃真空干燥3.5h-4.5h,再以200r/min球磨25min-35min;

步骤3、制备氟硅改性埃洛石1.0份:先将埃洛石在无水乙醇中超声分散,再加入硅烷试剂并通入纯度 $\geq 99.99\%$ 的惰性气体氮气保护,随后加入28wt%氨水溶液,采用微波间歇辐射模式,辐射功率300W-400W,按辐射30s停60s的循环方式运行,同时配合梯度温控:

第一阶段控制温度45℃-50℃反应5h-6h;

第二阶段控制温度28℃-32℃反应6h-7h;

最终经离心、洗涤、真空干燥制得；

步骤4、制备A组分：将步骤1-3的产物与 γ -(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷0.6份、聚羧酸系水泥改性剂0.4份、抗氧剂1010 0.2份、消泡剂0.1份加入反应釜，在48℃-52℃搅拌1.9h-2.1h；

步骤5、制备B组分：将酮亚胺潜固化剂JH-326 55份、柠檬酸18份、去离子水8份加入烧杯，在28℃-32℃搅拌25min-35min；

步骤6、基面预处理：配制1.0-2.0%的 γ -(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷水溶液，喷涂水泥基面后在21℃-25℃放置12min-22min；

步骤7、喷涂施工：喷涂施工按以下流程操作：

系统调试：将A、B组分分别加入带称重传感器的双组份储料罐，连接智能滴注模块与定制化复合喷嘴，用湿度计检测基面湿度，根据湿度值选择滴注模式——基面湿度>60%时选用变量滴注模式，设定A/B滴速比12:1；基面湿度≤60%时选用定量滴注模式，设定A/B滴速比10:1-12:1；

雾化参数设定：调节雾化压力0.4MPa-0.65MPa，控制喷涂距离30cm-40cm，根据基面类型调整喷嘴雾化角度——平面基面设定为55°，立面基面设定为45°；

分层喷涂：第一遍喷涂厚度控制在0.4mm-0.5mm，静置15min-20min后进行第二遍喷涂，最终控制涂膜总厚度0.9mm-1.3mm，每遍喷涂后用激光测厚仪检测厚度误差，确保误差≤±0.1mm。

[0024] 按照本实施例的组分配比及制备方法制备的高弹性高粘结力的喷涂防水涂料，各组分用量均选取本申请限定范围的较低值，原料成本控制效果显著，同时仍具备基础的高弹性、高粘结力及防水性能，可满足常规防水需求；适合用于对成本敏感、对涂料性能无极致要求的场景，如普通民用建筑的地下室、卫生间等区域的防水施工。

[0025] 实施例二：

一种高弹性高粘结力的喷涂防水涂料，由A组分和B组分按质量比10:1-12:1组成；

所述A组分包括以下组分及其质量份：聚氨酯预聚体47.5份、水泥基复合填料17份、氟硅改性埃洛石1.5份、 γ -(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷1.0份、聚羧酸系水泥改性剂0.8份、抗氧剂10100.45份以及消泡剂0.3份；

所述B组分包括以下组分及其质量份：酮亚胺潜固化剂JH-32665份、柠檬酸25份、去离子水12份。

[0026] 一种高弹性高粘结力的喷涂防水涂料的制备方法，包括高弹性高粘结力的喷涂防水涂料，包括以下步骤：

步骤1、制备聚氨酯预聚体47.5份：将聚醚多元醇N220和聚醚多元醇N330按质量比7:1-9:1混合，在115℃-125℃真空干燥10-13h，通氮气后加入甲苯二异氰酸酯调节异氰酸酯指数R=2.05-2.20，在68℃-72℃搅拌反应7.5h-8.5h，再加入扩链剂继续反应0.9h-1.1h，控制扩链剂消耗预聚体中0.38-0.42wt%的NCO基团，出料密封；

步骤2、制备水泥基复合填料17份：将硅灰与超细水泥按质量比1.8:1-2.2:1混合，在105℃-115℃真空干燥3.5h-4.5h，再以200r/min球磨25min-35min；

步骤3、制备氟硅改性埃洛石1.5份：先将埃洛石在无水乙醇中超声分散，再加入硅烷试剂并通入纯度≥99.99%的惰性气体氮气保护，随后加入28wt%氨水溶液，采用微波间歇

辐射模式,辐射功率300W-400W,按辐射30s停60s的循环方式运行,同时配合梯度温控:

第一阶段控制温度45℃-50℃反应5h-6h;

第二阶段控制温度28℃-32℃反应6h-7h;

最终经离心、洗涤、真空干燥制得;

步骤4、制备A组分:将步骤1-3的产物与 γ -(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷1.0份、聚羧酸系水泥改性剂0.8份、抗氧剂1010 0.45份、消泡剂0.3份加入反应釜,在48℃-52℃搅拌1.9h-2.1h;

步骤5、制备B组分:将酮亚胺潜固化剂JH-326 65份、柠檬酸25份、去离子水12份加入烧杯,在28℃-32℃搅拌25min-35min;

步骤6、基面预处理:配制1.0-2.0%的 γ -(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷水溶液,喷涂水泥基面后在21℃-25℃放置12min-22min;

步骤7、喷涂施工:喷涂施工按以下流程操作:

系统调试:将A、B组分分别加入带称重传感器的双组份储料罐,连接智能滴注模块与定制化复合喷嘴,用湿度计检测基面湿度,根据湿度值选择滴注模式——基面湿度 $>60\%$ 时选用变量滴注模式,设定A/B滴速比12:1;基面湿度 $\leq 60\%$ 时选用定量滴注模式,设定A/B滴速比10:1-12:1;

雾化参数设定:调节雾化压力0.4MPa-0.65MPa,控制喷涂距离30cm-40cm,根据基面类型调整喷嘴雾化角度——平面基面设定为 55° ,立面基面设定为 45° ;

分层喷涂:第一遍喷涂厚度控制在0.4mm-0.5mm,静置15min-20min后进行第二遍喷涂,最终控制涂膜总厚度0.9mm-1.3mm,每遍喷涂后用激光测厚仪检测厚度误差,确保误差 $\leq \pm 0.1\text{mm}$ 。

[0027] 按照本实施例的组分配比及制备方法制备的高弹性高粘结力的喷涂防水涂料,各组分用量选取本申请限定范围的中间值,综合性能均衡,弹性、粘结力、防水性均优于轻量组,且施工效率适中,能适配多数对性能有一定要求的场景;适合用于市政道路隧道、中型工业厂房的屋面等区域的防水施工。

[0028] 实施例三:

一种高弹性高粘结力的喷涂防水涂料,由A组分和B组分按质量比10:1-12:1组成;

所述A组分包括以下组分及其质量份:聚氨酯预聚体55份、水泥基复合填料22份、氟硅改性埃洛石2.0份、 γ -(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷1.4份、聚羧酸系水泥改性剂1.2份、抗氧剂1010 0.7份以及消泡剂0.5份;

所述B组分包括以下组分及其质量份:酮亚胺潜固化剂JH-326 75份、柠檬酸32份、去离子水16份。

[0029] 一种高弹性高粘结力的喷涂防水涂料的制备方法,包括高弹性高粘结力的喷涂防水涂料,包括以下步骤:

步骤1、制备聚氨酯预聚体55份:将聚醚多元醇N220和聚醚多元醇N330按质量比7:1-9:1混合,在115℃-125℃真空干燥10-13h,通氮气后加入甲苯二异氰酸酯调节异氰酸酯指数 $R=2.05-2.20$,在68℃-72℃搅拌反应7.5h-8.5h,再加入扩链剂继续反应0.9h-1.1h,控制扩链剂消耗预聚体中0.38-0.42wt%的NCO基团,出料密封;

步骤2、制备水泥基复合填料22份:将硅灰与超细水泥按质量比1.8:1-2.2:1混合,

在105℃-115℃真空干燥3.5h-4.5h,再以200r/min球磨25min-35min;

步骤3、制备氟硅改性埃洛石2.0份:先将埃洛石在无水乙醇中超声分散,再加入硅烷试剂并通入纯度 $\geq 99.99\%$ 的惰性气体氮气保护,随后加入28wt%氨水溶液,采用微波间歇辐射模式,辐射功率300W-400W,按辐射30s停60s的循环方式运行,同时配合梯度温控:

第一阶段控制温度45℃-50℃反应5h-6h;

第二阶段控制温度28℃-32℃反应6h-7h;

最终经离心、洗涤、真空干燥制得;

步骤4、制备A组分:将步骤1-3的产物与 γ -(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷1.4份、聚羧酸系水泥改性剂1.2份、抗氧剂1010 0.7份、消泡剂0.5份加入反应釜,在48℃-52℃搅拌1.9h-2.1h;

步骤5、制备B组分:将酮亚胺潜固化剂JH-326 75份、柠檬酸32份、去离子水16份加入烧杯,在28℃-32℃搅拌25min-35min;

步骤6、基面预处理:配制1.0-2.0%的 γ -(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷水溶液,喷涂水泥基面后在21℃-25℃放置12min-22min;

步骤7、喷涂施工:喷涂施工按以下流程操作:

系统调试:将A、B组分分别加入带称重传感器的双组份储料罐,连接智能滴注模块与定制化复合喷嘴,用湿度计检测基面湿度,根据湿度值选择滴注模式——基面湿度 $>60\%$ 时选用变量滴注模式,设定A/B滴速比12:1;基面湿度 $\leq 60\%$ 时选用定量滴注模式,设定A/B滴速比10:1-12:1;

雾化参数设定:调节雾化压力0.4MPa-0.65MPa,控制喷涂距离30cm-40cm,根据基面类型调整喷嘴雾化角度——平面基面设定为 55° ,立面基面设定为 45° ;

分层喷涂:第一遍喷涂厚度控制在0.4mm-0.5mm,静置15min-20min后进行第二遍喷涂,最终控制涂膜总厚度0.9mm-1.3mm,每遍喷涂后用激光测厚仪检测厚度误差,确保误差 $\leq \pm 0.1\text{mm}$ 。

[0030] 按照本实施例的组分配比及制备方法制备的高弹性高粘结力的喷涂防水涂料,各组分用量选取本申请限定范围的较高值,性能达到最优水平,弹性、粘结力、耐候性突出,防水效果优异,能应对严苛使用环境;适用于大型桥梁桥面、高层建筑外墙、地下综合管廊等区域的防水施工。

[0031] 综上所述,该高弹性高粘结力的喷涂防水涂料及其制备方法,通过在涂料体系中引入 γ -(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷,其环氧基团可与水泥基基材表面富含的羟基发生化学反应形成稳固化学键,同时A组分中的水泥基复合填料与水泥基基材材质同源,能提升涂料与基材的相容性,氟硅改性埃洛石还可进一步增强涂料与基材的界面结合强度,有效解决有机防水涂料粘结力弱的问题,避免长期使用中因环境因素或结构振动出现界面脱层,保障防水功能持久。

[0032] 并且,该高弹性高粘结力的喷涂防水涂料及其制备方法,A组分中的聚氨酯预聚体由甲苯二异氰酸酯与聚醚多元醇N220、聚醚多元醇N330反应制得,其有机分子链具备良好柔性,加入的扩链剂4,4'-亚甲基二氯苯胺与1,4-丁二醇的混合物可延长分子链、提升链段活性,配合氟硅改性埃洛石的纳米级分散增强作用,使涂膜在保持与水泥基基材相容性的同时具备高弹性。

[0033] 该高弹性高粘结力的喷涂防水涂料及其制备方法,配套的智能喷涂系统与精细化施工工艺能进一步提升应用效果:智能滴注模块可根据基面湿度自动切换双滴注模式,定制化复合喷嘴通过渐变孔结构与纳米陶瓷涂层减少物料损耗、提升雾化均匀性,配合分层喷涂与厚度精准控制,不仅能适配平面、立面等不同类型基面,还能确保涂膜厚度误差 $\leq \pm 0.1\text{mm}$,形成连续致密的防水膜,大幅降低因施工操作不当导致的局部防水薄弱问题,进一步延长防水工程的使用寿命,解决水泥基防水涂料弹性差的问题,能适应建筑结构因温度变化、荷载作用产生的微裂缝,解决了现有有机防水涂料与水泥基基材粘结力弱易出现界面脱层、水泥基防水涂料弹性差难以适应建筑结构微裂缝的问题。

[0034] 本系统中涉及到的相关模块均为硬件系统模块或者为现有技术中计算机软件程序或协议与硬件相结合的功能模块,该功能模块所涉及到的计算机软件程序或协议的本身均为本领域技术人员公知的技术,其不是本系统的改进之处;本系统的改进为各模块之间的相互作用关系或连接关系,即为对系统的整体的构造进行改进,以解决本系统所要解决的相应技术问题。

[0035] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

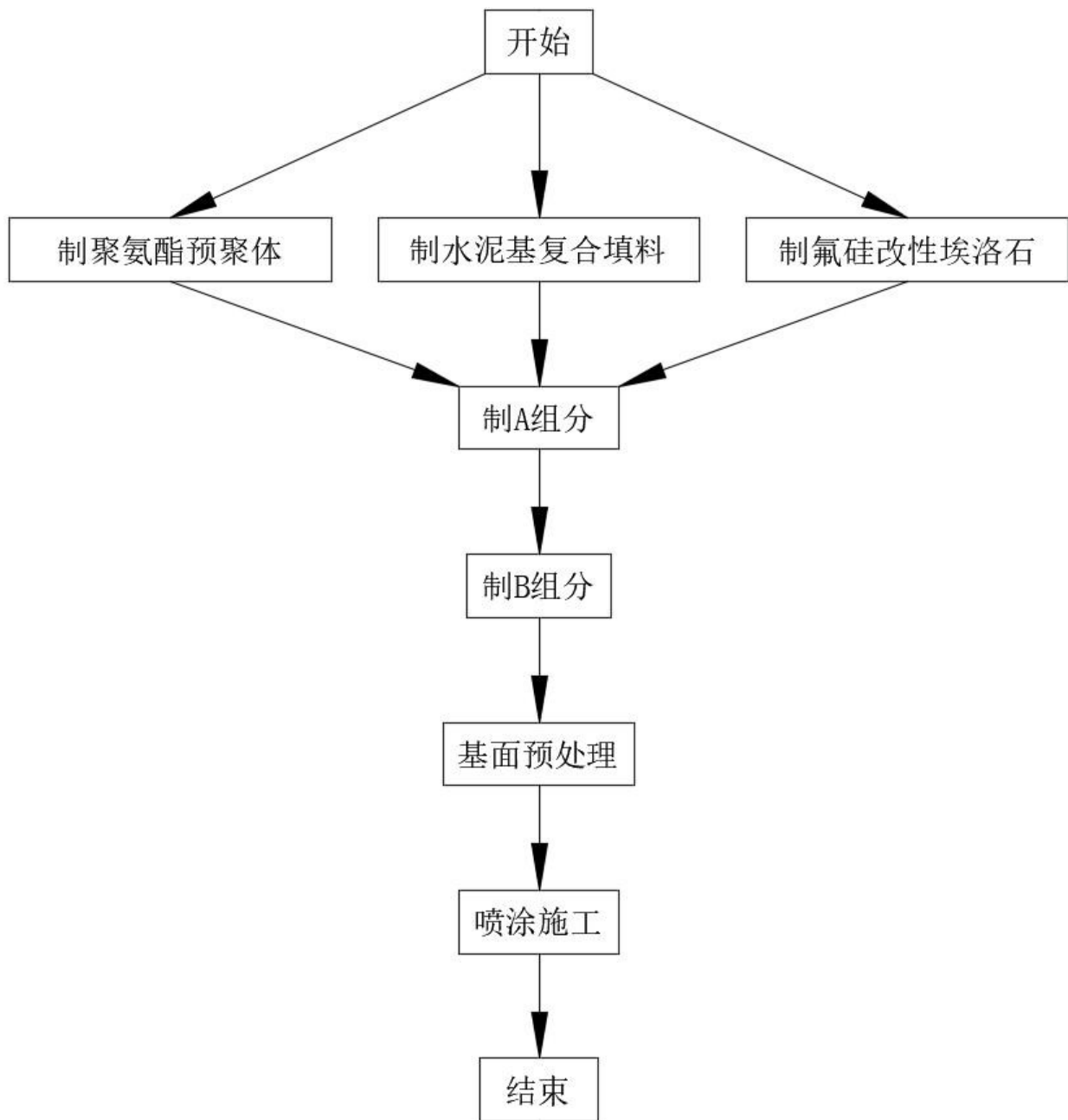


图 1